Chapitre 1 : Généralité sur les groupes

I Loi de composition interne

Définition : Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** sur E est une application $* : E \times E \to E$ qui à tout couple $(x, y) \in E \times E$ associe un élément $x * y \in E$.

Exemple : Quelques notations typiques pour les lois de composition interne : $+$, $\times$, $\cdot$, $\circ$, etc.

Définition : Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne. Alors, on définit :

- **Associativité** : $*$ est associative si $\forall x, y, z \in E, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- **Élément neutre** : $e \in E$ est un élément neutre si $\forall x \in E, e * x = x * e = x$.
- **Symétrique** : Si $*$ admet un élément neutre e, alors b est le **symétrique** de a si $a * b = b * a = e$, où e est l'élément neutre.
- **Commutativité** : $*$ est commutative si $\forall x, y \in E, x * y = y * x$.

Propriété : Élément neutre

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne.
S'il existe un élément neutre, alors il est unique.

Preuve:
Supposons qu'il existe deux éléments neutres e et e' dans E. Par définition de l'élément neutre, on a $e * e' = e'$ (car e est un élément neutre) et $e * e' = e$ (car e' est un élément neutre).
En combinant ces deux égalités, on obtient $e = e'$. □

Propriété : Unicité du symétrique

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne associative. Supposons que $*$ admet un élément neutre e. Si $x \in E$ admet un symétrique pour $*$, alors ce symétrique est unique.

Preuve:
Soient $x \in E$ et $x', x'' \in E$ tels que x' et x'' soient des symétriques de x. On a donc :

$$x'' = x'' * e = x'' * (x * x') = (x'' * x) * x' = e * x' = x'$$

□

Propriété : Symétrique du produit

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne associative. Supposons que $*$ admet un élément neutre e. Alors :

$$\forall x, y \in E, (x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$$

où x^{-1} et y^{-1} sont les symétriques de x et y respectivement.

Preuve:
Calculons $(x * y) * (y^{-1} * x^{-1})$:

$$\begin{aligned}(x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) &= x * (y * (y^{-1} * x^{-1})) \quad \text{(par associativité)} \\ &= x * ((y * y^{-1}) * x^{-1}) \quad \text{(par associativité)} \\ &= x * (e * x^{-1}) \quad \text{(car } y * y^{-1} = e\text{)} \\ &= x * x^{-1} \quad \text{(car } e \text{ est un élément neutre)}\end{aligned}$$

CC BY NC SA

$$= e \quad (\text{car } x * x^{-1} = e)$$

De même, on peut calculer $(y^{-1} * x^{-1}) * (x * y)$ et montrer que cela est égal à e. Ainsi, $y^{-1} * x^{-1}$ est le symétrique de $x * y$, c'est-à-dire $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$. □

Propriété : Bijection de multiplication

Soit $(G, *)$ un groupe. Alors les applications "multiplication à gauche" et "multiplication à droite" sont des bijections de G dans G.

Preuve à gauche : Montrons que $\ell_x : G \to G$ définie par $\ell_x(y) = x * y$ est injective et surjective.

- **Injectivité :** Soient $y, z \in G$ tels que $\ell_x(y) = \ell_x(z)$, c'est-à-dire $x * y = x * z$.

  $$y = x^{-1} * (x * y) = x^{-1} * (x * z) = (x^{-1} * x) * z = e * z = z$$

  Donc ℓ_x est injective.
- **Surjectivité :** Soit $z \in G$. On veut trouver $y \in G$ tel que $\ell_x(y) = z$, c'est-à-dire $x * y = z$.
  En multipliant à droite par l'inverse de x, on obtient $y = z * x^{-1}$. Donc ℓ_x est surjective.

Application : Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne associative. Supposons qu'il existe un élément neutre e. Soit $x \in E$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

1. x possède un symétrique pour la loi $*$.
2. L'application $r_x : E \to E$ définie par $r_x(y) = y * x$ est bijective (multiplication à droite).

Méthode : Montrer qu'une application est injective

Pour montrer qu'une application $f : A \to B$ est injective, il suffit de montrer que si $f(x_1) = f(x_2)$, alors $x_1 = x_2$.
Autrement dit, on suppose que deux éléments de l'ensemble de départ ont la même image et on montre qu'ils sont égaux.

Méthode : Montrer qu'une application est surjective

Pour montrer qu'une application $f : A \to B$ est surjective, il suffit de montrer que pour tout élément $y \in B$, il existe un élément $x \in A$ tel que $f(x) = y$.
Autrement dit, on prend un élément quelconque de l'ensemble d'arrivée et on montre qu'il existe un élément dans l'ensemble de départ qui lui correspond.

Remarque : Jusqu'ici, on a déjà démontré beaucoup de choses qui ne sont pas uniquement vraies pour les groupes, mais pour tout ensemble muni d'une loi de composition interne associative avec un élément neutre.

CC BY NC SA

II Notions de groupe

A Généralités

Définition : Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$. On dit que $(G, *)$ est un **groupe** si les trois propriétés suivantes sont vérifiées :

- $*$ est associative.
- Il existe un élément neutre $e_G \in G$.
- Tout élément de G possède un symétrique dans G.

Vocabulaire : Si de plus $*$ est commutative, on dit que $(G, *)$ est un **groupe abélien**.

Remarque : On rencontrera la notation $(G, *, e)$ pour préciser la loi de composition interne et l'élément neutre, mais souvent on se contentera de $(G, *)$ ou même simplement G lorsque le contexte est clair.

Exemple :

- $(\mathbb{Z}, +)$: l'ensemble des entiers avec l'addition.
- $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$: l'ensemble des réels, rationnels et complexes non nuls avec la multiplication.
- $Bij(X) = S(X) = (\{\text{bijections } X \to X \mid X \text{ est un ensemble}\}, \circ)$: l'ensemble des bijections d'un ensemble X dans lui-même avec la composition (si $X = \{1, 2, \dots, n\}$, on note $S(X) = S_n$)[1].
- $GL_n(\mathbb{K}) = (\{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid \det(A) \neq 0\}, \times)$: l'ensemble des matrices carrées inversibles d'ordre n avec la multiplication matricielle.

Contre-Exemple :

- $(\mathbb{N}, +)$: l'ensemble des entiers naturels avec l'addition (pas d'élément neutre dans $\mathbb{N}$).
- $(\mathbb{Z}, \times)$: l'ensemble des entiers avec la multiplication (pas de symétrique pour les entiers autres que 1 et -1).
- $\mathbb{R}$ avec la multiplication (pas de symétrique pour 0).

Remarque : Il nous arrive de vouloir aller plus vite, et dans certains cas de se conformer aux notations usuelles. On introduit donc deux systèmes de notation pour les groupes :

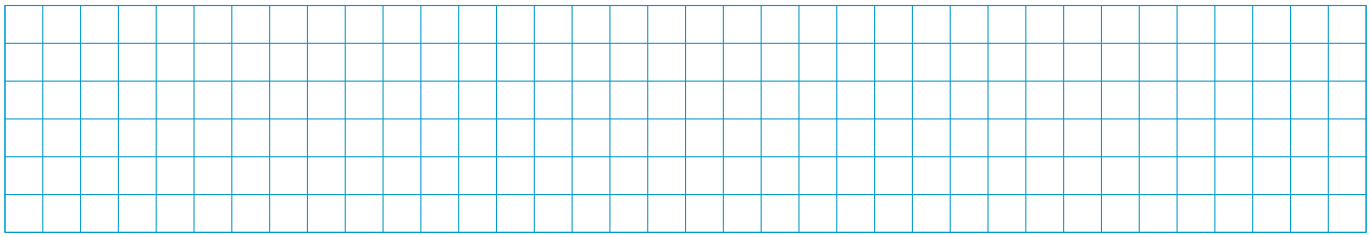
- Système additif : on note le groupe $(G, +)$, l'élément neutre est noté 0 et le symétrique *(appelé l'opposé)* de x est noté $-x$.
- Système multiplicatif : on note le groupe $(G, \times)$ ou $(G, \cdot)$, l'élément neutre est noté 1 et le symétrique *(appelé l'inverse)* de x est noté x^{-1}.

  Par récurrence, on note aussi : $\begin{cases} x^{n+1} = x^n \cdot x & \text{si } n \geq 0 \\ x^0 = 1 & \\ x^n = (x^{-n})^{-1} & \text{si } n < 0 \end{cases}$
- Composée de fonctions : on note le groupe $(G, \circ)$, l'élément neutre est noté id_G et le symétrique *(appelé l'inverse)* de f est noté f^{-1}.

[1] cf. Chapitre 2 : Groupe symétrique d'AL3, en particulier pour les cycles et les permutations qui ne sont pas rappelées ici.

CC BY NC SA

Application : Soient $n, m \in \mathbb{Z}$. Montrer par récurrence que $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$ et $x^{nm} = (x^n)^m$. On pourra distinguer les cas $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ lorsque nécessaire.
Indication : Pour les négatifs, considérer les cas $n < 0, m \geq 0$, $n \geq 0, m < 0$ et $n < 0, m < 0$ séparément, et poser $n' = -n$ et $m' = -m$ pour les cas négatifs.



Note de rédaction : À cet endroit, il y a eu un rappel sur les permutations et la décomposition de permutations en cycles à supports disjoints, ainsi que sur S_n et sa non-commutativité (et son cardinal). Le ré-ajouter ?

Définition : Soit $(G, *)$ un groupe où G est de cardinal **fini**.
On appelle **ordre** de G le cardinal de G et on le note $|G|$. On dit que G est un groupe fini.

Exemple : $|S_n| = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Remarque : Il a été vu en cours une introduction à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, se référer au chapitre 3 pour plus de détails[2].

III Morphismes de groupes

Définition : Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes.
Une application $\varphi : G \to G'$ est un **morphisme de groupes** (ou homomorphisme) si :

$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad \varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) *' \varphi(g_2)$$

Vocabulaire : Si φ est un morphisme de groupes et est bijective, alors φ est un **isomorphisme** (si de plus φ est un endomorphisme, alors φ est un **automorphisme**).

Proposition : Propriétés d'un morphisme de groupes

Soit $\varphi : G \to G'$ un morphisme de groupes.
Alors :

- $\varphi(e) = e'$, où e et e' sont les éléments neutres de G et G' respectivement.
- $\forall g \in G, \varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$.
- $\forall k \in \mathbb{Z}, \varphi(g^k) = (\varphi(g))^k$.

Application : Démontrer les propriétés d'un morphisme de groupes.

[2] Chapitre 3 : Exemples de groupes importants.

CC BY NC SA

Proposition : Composition de morphismes

Soient $\varphi : G \to G'$ et $\psi : G' \to G''$ deux morphismes.
Alors $\psi \circ \varphi : G \to G''$ est un morphisme.

Preuve : Soient $(G, \cdot), (G', *), (G'', \times)$ deux groupes.
$(g \circ f)(x \cdot y) = g(f(x \cdot y)) = g(f(x) * f(y)) = g(f(x)) \times g(f(y)) = (g \circ f)(x) \times (g \circ f)(y)$

Proposition : Isomorphisme et morphisme inverse

Soit φ un morphisme de groupes.
φ bijective $\implies$ $\varphi^{-1} : G' \to G$ est un morphisme de groupes.

Preuve: Soit $g', h' \in G'$. Comme φ est bijective, il existe $g, h \in G$ tels que $\varphi(g) = g'$ et $\varphi(h) = h'$. Alors :

$$\varphi^{-1}(g' *' h') = \varphi^{-1}(\varphi(g) *' \varphi(h)) = \varphi^{-1}(\varphi(g * h)) = g * h = \varphi^{-1}(g') * \varphi^{-1}(h')$$

Ainsi, φ^{-1} est un morphisme de groupes. □

Proposition : Groupe des automorphismes

Soit G un groupe. Alors $(Aut(G), \circ)$ est un groupe, où $Aut(G)$ est l'ensemble des automorphismes de G et $\circ$ est la composition de fonctions.

Preuve : La composée de deux automorphismes est un automorphisme, l'élément neutre est l'identité id_G, et l'inverse d'un automorphisme est aussi un automorphisme. □

Exemple :

- $\varphi : \begin{smallmatrix} G \to G' \\ g \mapsto e' \end{smallmatrix}$ est le morphisme trivial.
- Si $H \subset G$ est un sous-groupe, $\varphi : \begin{smallmatrix} H \to G \\ h \mapsto h \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $exp : \begin{smallmatrix} (\mathbb{C},+) \to (\mathbb{C}^*,\times) \\ z \mapsto e^z \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $ln : \begin{smallmatrix} (\mathbb{R}_+^*,\times) \to (\mathbb{R},+) \\ x \mapsto \ln(x) \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $n \in \mathbb{Z}$, $\varphi : \begin{smallmatrix} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k \mapsto \overline{k} \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $(G, \cdot)$ groupe, $g_0 \in G$, $\varphi : {}_{n \mapsto g_0^n = exp_{g_0}(n)}^{\mathbb{Z} \to G}$ est un morphisme.

Proposition : Noyau et image d'un morphisme de groupes

Soient $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot')$ des groupes et $\varphi : G \to G'$ un morphisme de groupes. Alors :

- $Ker(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = e'\}$ est un sous-groupe de G.
- $Im(\varphi) = \{g' \in G' \mid \exists g \in G, \varphi(g) = g'\}$ est un sous-groupe de G'.

Remarque : Le noyau d'un morphisme de groupes mesure à quel point le morphisme n'est pas injectif, tandis que l'image mesure à quel point le morphisme n'est pas surjectif.

Proposition : Injectivité

Soit φ un morphisme de groupes. φ injective $\Leftrightarrow Ker(\varphi) = \{e\}$.

CC BY NC SA

Démonstration :

- "⇒" : On a $f(e_G) = e_H$, donc par injectivité de f, $Ker(f) = f^{-1}(e_H) = e_G$;
- "⇐" : Soient $x, y \in G$ tels que $f(x) = f(y)$.
  Alors, $f(x) *_H f(y)^{-1} = e_H \Leftrightarrow f(x) *_H f(y^{-1}) = e_H \Leftrightarrow f(x *_G y^{-1}) = e_H$
  $x *_G y^{-1} \in Ker(f) = e_G$, donc $x *_G y^{-1} = e_G$, donc $x = y$.
  Donc, f est injectif.

Exemple : $\varphi : \begin{matrix}\mathbb{R}\to\mathbb{R}^* \\ t\mapsto e^t\end{matrix}$ est un morphisme injectif mais pas surjectif. *À l'inverse, considéré dans* $\mathbb{C}$, φ *devient surjectif mais pas injectif.*

IV Sous-groupes

A Définitions et propriétés

Dans cette section, on utilisera le système de notation multiplicatif, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que de notations !

Définition : Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Un **sous-groupe** de G est un sous-ensemble $H \subseteq G$ tel que $(H, \cdot)$ est lui-même un groupe.

Vocabulaire : On note, *de manière non-standard*, $H \leq G$ pour dire que H est un sous-groupe de G.

Propriété : Lien entre sous-groupe et groupe *(admise)*

Un sous-groupe est lui-même un groupe pour la même loi de composition interne que le groupe dont il est issu.

Exemple : $(Z, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Proposition : Caractérisation des sous-groupes

Soit $(H, \cdot)$ un sous-groupe de $(G, \cdot)$ $\Leftrightarrow$

1. $H \neq \emptyset$
2. $\forall h, h' \in H, h \cdot h' \in H$ (stabilité par la loi)
3. $\forall h \in H, \exists h^{-1} \in H$ (stabilité par l'inverse)

Preuve:

- $\Rightarrow$/ : Si H est un sous-groupe de G, alors par définition de groupe, H satisfait 1, 2 et 3.
- $\Leftarrow$/ : Supposons que H vérifie les trois conditions. Nous devons montrer que $(H, \cdot)$ est un groupe.
  - *Associativité :* La loi de composition interne sur H est la même que celle sur G, donc elle est associative.
  - *Élément neutre :* Soit e l'élément neutre de G. Comme H est non vide, $\exists h_0 \in H$ et par la condition 3, $h_0^{-1} \in H$. Par la définition de l'élément neutre dans G, on a $h_0 \cdot h_0^{-1} = e$. Donc $e \in H$.
  - *Symétrique :* Par la condition 3, pour tout $h \in H$, son inverse h^{-1} appartient à H.

  Ainsi, toutes les propriétés d'un groupe sont satisfaites pour H, donc H est un sous-groupe de G.

Exemple :

- $(G, \cdot)$ est un sous-groupe de lui-même.
- $\{1\}$ est un sous-groupe de G.

CC BY NC SA

- $(Z, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Théorème de Lagrange : Ordre d'un sous-groupe *(admis)*

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini et $(H, \cdot)$ un sous-groupe de G. Alors l'ordre de H divise l'ordre de G.

Exemple : Soient $G = S_3$ le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et $H = \{e, (1\ 2)\}$ un sous-groupe de G. On a $|G| = 6$ et $|H| = 2$. Selon le théorème de Lagrange, l'ordre de H divise l'ordre de G, ce qui est bien le cas puisque 2 divise 6.

Proposition : Image et image réciproque par un morphisme

Soit $\varphi : G \to G'$ un morphisme de groupes. Alors :

- Si H est un sous-groupe de G, alors $\varphi(H)$ est un sous-groupe de G'.
- Si H' est un sous-groupe de G', alors $\varphi^{-1}(H')$ est un sous-groupe de G.

Preuve :

1. Soit K un sous-groupe de G.
   - **Élément neutre (ensemble non vide) :** On a $f(e_G) = e_H$, et $e_G \in K$ car $K < G$. Donc $e_H \in f(K)$.
   - **Stabilité par la loi et l'inverse :** Soient $x, y \in f(K)$. Soient $a, b \in K$ tels que $x = f(a)$ et $y = f(b)$.

     $$\text{Alors, } x^{-1} *_H y = f(a)^{-1} *_H f(b) = f(a^{-1}) *_H f(b) = f(a^{-1} *_G b) \in f(K).$$

   On conclut que $f(K) < H$.
2. Soit $K < H$.
   - **Élément neutre (ensemble non vide) :** On a $e_H \in K$ car $K < H$ et $f(e_G) = e_H$. Donc $e_G \in f^{-1}(K)$.
   - **Stabilité par la loi et l'inverse :** Soient $x, y \in f^{-1}(K)$. Alors $f(x^{-1} *_G y) = f(x^{-1}) *_H f(y) = f(x)^{-1} *_H f(y) \in K$ (car $f(x), f(y) \in K$ et $K < H$). Donc $x^{-1} *_G y \in f^{-1}(K)$.

   Ainsi, $f^{-1}(K) < G$.

B Sous-groupe engendré

Proposition : Intersection de sous-groupes

Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de $(G, \cdot)$. Alors l'intersection $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G.

Preuve: Vérifions à l'aide de la proposition sur les sous-groupes

- Le neutre $1 \in H, \forall i \in I$. Donc $1 \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Donc $H \neq \emptyset$.
- Soient $h, h', \in H$. On a $h, h' \in H, \forall i \in H$. Il appartient à $(H_0, H_1, ...)$
  Donc, $h, h' \in H_i$ (si on regarde quand ils appartiennent au même H_i)
  Donc, $h \cdot h' \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$
- On a $h \in H_i, \forall i \in I$, donc $h^{-1} \in H_i, \forall i \in I$ (même principe)
  Donc, $h^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$.

✕ Attention ✕ L'union de deux sous-groupes n'est pas forcément un sous-groupe.

Contre-Exemple : Soit $G = S_3$ le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$. Considérons les sous-groupes suivants de G :

$$H_1 = \{e, (1\ 2)\} \quad \text{et} \quad H_2 = \{e, (1\ 3)\}$$

CC BY NC SA

L'union $H_1 \cup H_2 = \{e, (1\ 2), (1\ 3)\}$ n'est pas un sous-groupe de G car elle n'est pas stable par la loi de composition interne. Par exemple, le produit de $(1\ 2)$ et $(1\ 3)$ est égal à $(1\ 2\ 3)$, qui n'appartient pas à $H_1 \cup H_2$.

Définition : Le **sous-groupe engendré** par X est le plus petit sous-groupe de G contenant X, c'est-à-dire le sous-groupe qui contient X et qui est inclus dans tout autre sous-groupe de G contenant X.

Remarque : Cette définition ne signifie pas qu'un tel sous-groupe existe forcément, mais on va voir que c'est le cas.

Corollaire : Sous-groupe engendré

Soit $X \subseteq G$. On a :

$$\langle X \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ X \subseteq H}} H$$

Preuve:

- *Existence :* L'intersection de tous les sous-groupes de G contenant X est un sous-groupe de G (par la proposition sur l'intersection de sous-groupes) qui contient X. Donc $\langle X \rangle$ existe.
- *Caractérisation :* Par construction, $\langle X \rangle$ est inclus dans tout autre sous-groupe de G contenant X. □
- *Unicité :* Supposons qu'il existe un autre sous-groupe H' de G contenant X et inclus dans tout autre sous-groupe de G contenant X. Alors, par définition de $\langle X \rangle$, on a $\langle X \rangle \subseteq H'$ et $H' \subseteq \langle X \rangle$. Donc $\langle X \rangle = H'$.
- *Conclusion :* Ainsi, $\langle X \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G contenant X et il est unique. □

Définition : Soit $g \in G$.
On a posé pour $n \in \mathbb{Z}, g^n = \underbrace{g \cdot g \cdot ... \cdot g}_{n \text{ fois}}$ si $n > 0$, $g^0 = e$ (élément neutre) et $g^n = \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot ... \cdot g^{-1}}_{-n \text{ fois}}$ si $n < 0$.
On pose $g^{\mathbb{Z}} = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$: c'est **l'ensemble des itérés** de g, noté aussi $\langle g \rangle$.

Proposition : Sous-groupe engendré par un élément

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $g \in G$.
Alors

$$\langle g \rangle = g^{\mathbb{Z}} = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

est le sous-groupe de G engendré par g.

Preuve:

- *Inclusion :* Par définition de $g^{\mathbb{Z}}$, on a $g^n \in g^{\mathbb{Z}}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Donc $g \in g^{\mathbb{Z}}$ et ainsi $g^{\mathbb{Z}}$ contient g. De plus, $g^{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de G (car il est stable par la loi de composition interne et par l'inverse). Donc $g^{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de G contenant g.
- *Minimalité :* Supposons qu'il existe un autre sous-groupe H de G contenant g. Alors, par la stabilité de H par la loi de composition interne, on a que pour tout $n > 0$, $g^n = g \cdot g \cdot ... \cdot g \in H$. De même, pour tout $n < 0$, $g^n = g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot ... \cdot g^{-1} \in H$. Et bien sûr, $g^0 = e \in H$. Ainsi, tous les éléments de $g^{\mathbb{Z}}$ appartiennent à H, ce qui montre que $g^{\mathbb{Z}} \subseteq H$.
- *Conclusion :* Par conséquent, $g^{\mathbb{Z}}$ est le plus petit sous-groupe de G contenant g, c'est-à-dire le sous-groupe engendré par g. □

Remarque : En notation additive, l'ensemble des itérés de g est noté $\mathbb{Z}g = \{ng \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Vocabulaire :

- On dit que $(G, \cdot)$ est **monogène** s'il existe un élément $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$.

CC BY NC SA

- Un groupe est dit **cyclique** s'il est fini et monogène.

Exemple : $\mathbb{Z}$ est monogène et engendré par 1.

Vocabulaire : Si le sous-groupe engendré par X est G, on dit que X est un système de générateurs de G.

C Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Rappel : On rappelle la notation suivante : $k\mathbb{Z} = \langle k \rangle$ pour la loi +.

Théorème : Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Soit $(H, +)$ un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
Alors $\exists! n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

Preuve:

- Soit $n \in \mathbb{N}$ et vérifions que $n\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}(Q_1): &\quad 0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z}.\\ (Q_2): &\quad \text{Si } x, y \in n\mathbb{Z}, \text{ on peut écrire } x = nk \text{ et } y = n\ell \text{ avec } k, \ell \in \mathbb{Z},\\ &\quad \text{et alors } -x + y = -nk + n\ell = n(\ell - k) \in n\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

  Donc, $n\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$.

- Soit maintenant G un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
  - 1e cas : $G = \{0\} = 0 \times \mathbb{Z}$;
  - 2e cas : $G \neq \{0\}$. Alors G contient un élément non nul x_0. Quitte à remplacer x_0 par $-x_0$, on peut supposer que $x_0 > 0$. On peut alors choisir y_0 le plus petit élément de $G \cap \mathbb{N}^*$. Montrons que $G = y_0\mathbb{Z}$.
    Comme $y_0 \in G$, pour $k \in \mathbb{N}$, $ky_0 = \underbrace{y_0 + \cdots + y_0}_{\times k} \in G$, d'où :

$$(-k)y_0 = -(ky_0) \in G, \text{ donc } G \supseteq y_0\mathbb{Z}$$

    .
    Soit maintenant $x \in G$, on écrit la division euclidienne de x par y_0 :

$$x = qy_0 + r \quad \text{avec } 0 \leq r \leq y_0 - 1.$$

    Alors, $r = \underbrace{x}_{\in G} - q\underbrace{y_0}_{\in G} \in G$ car G est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
    On a donc trouvé $r \in G \cap \{0, \ldots, y_0 - 1\}$.
    Par minimalité de y_0, $r = 0$ et donc $x = qy_0 \in y_0\mathbb{Z}$.
    Ainsi $G = y_0\mathbb{Z}$.

Remarque : Cela veut dire que tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $n\mathbb{Z}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

V Ordre d'un élément

Rappel : On appelle **ordre** d'un ensemble G son cardinal.

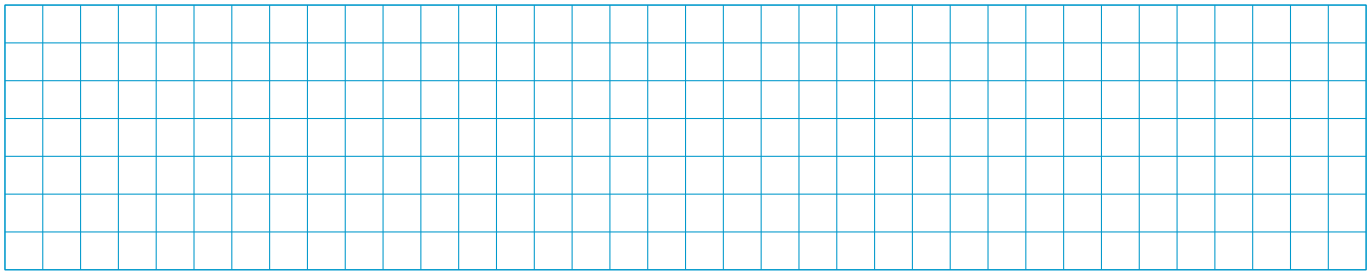
Définition : Soit $x \in G$. On appelle **ordre** de x le cardinal de l'ensemble $\langle x \rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
C'est le plus petit entier $k > 0$ tel que $x^k = e$ si il existe, sinon l'ordre de x est infini.

CC BY NC SA

Proposition : Ordre d'un élément

Soit $g \in G$, G fini.
$k = min\{l \in \mathbb{N}^* \mid g^l = e\}$ est **l'ordre de g**.

Preuve:



Remarque : Si l existe, alors l'ordre de g est fini.

Proposition : Ordre d'un élément dans un groupe fini

Si G est un groupe fini, tout élément est d'ordre fini.

Note de rédaction : cf. AL3 pour la preuve.

Proposition : Divisibilité de l'ordre

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $y \in G : \exists m > 0 : y^m = e$. Alors l'ordre de y divise m.

Preuve:
Soit $n = ord(y)$ On peut écrire la division euclidienne de m par n : $m = qn + r$, avec $0 \leq r < n$.
Il vient :

$$y^m = y^{qn+r} = (y^n)^q * y^r = e^q * y^r = y^r$$

Or n est le plus petit entier positif tel que $y^n = e$, donc $r = 0$. Ainsi, $m = qn$, ce qui montre que n divise m. □

Corollaire : Ordre d'un élément et ordre du groupe *(admis)*

Soient $(G, *)$ et $(H, *)$ deux groupes. Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes.
Soit $x \in G$ d'ordre n. Alors $f(x) \mid n$.

Preuve:
Puisque $e_H = f(e_G) = f(x^n) = f(x)^n$, on a $f(x)^n = e_H$. Par la proposition précédente, l'ordre de $f(x)$ divise n. □

CC BY NC SA

Contents

I Loi de composition interne **1**

II Notions de groupe **3**
A Généralités 3

III Morphismes de groupes **4**

IV Sous-groupes **6**
A Définitions et propriétés 6
B Sous-groupe engendré 7
C Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ 9

V Ordre d'un élément **9**

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations, ainsi qu'à Alex Theophilos pour ses retours sur des erreurs du cours.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.